

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине: «Мобильные приложения для информационных систем»

Тема: «Списки. Создание собственного адаптера. Механизмы обратного вызова»

Выполнила:

Студентка 3 курса

Группы АС-66

Прокурат В. Д.

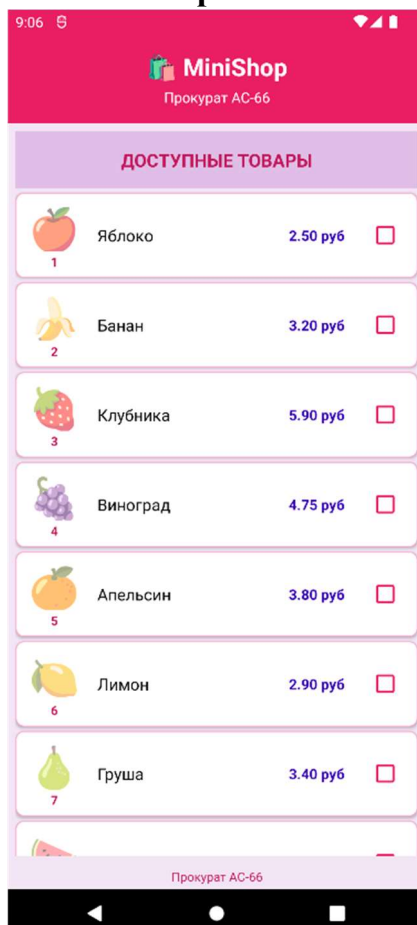
Проверил:

Козинский А. А.

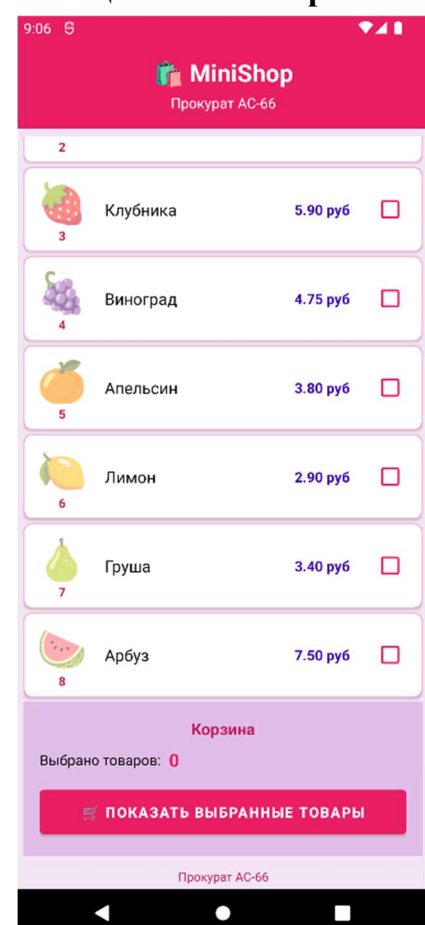
Постановка задачи:

1. Разработать приложение MiniShop, состоящее из двух Activity (см. рисунки 3.3, 3.4 в источнике).
2. В первом Activity создать список ListView с Header и Footer.
3. В Footer разместить текстовое поле (TextView) для ввода количества активированных пользователем товаров, кнопку Show Checked Items для перехода в корзину товаров.
4. Реализовать кастомизированный список ListView с помощью собственного адаптера, наследующего класс BaseAdapter.
5. В каждом пункте списка отобразить следующую информацию о товаре: идентификационный номер, название, стоимость, чекбокс для возможности выбора товара пользователем.
6. В текстовом поле (TextView) Footer списка динамически отображать общее текущее количество активированных товаров.
7. При нажатии кнопки Show Checked Items реализовать переход во второе Activity с корзиной товаров.
8. Корзину товаров реализовать в виде нового кастомизированного списка с выбранными товарами.
9. Продемонстрировать работу приложения MiniShop на эмуляторе или реальном устройстве.

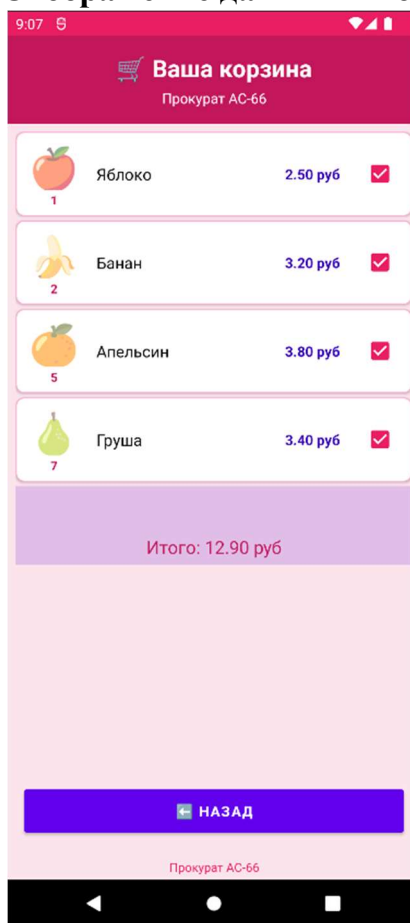
Главный экран:



Конец списка товаров:



Отображение данных в корзине:



Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение MiniShop на языке Java в среде Android Studio. Реализован обязательный функционал: два экрана (Activity), на первом – список товаров в ListView с Header и Footer, в котором отображаются идентификатор, название, цена и чекбокс для выбора. Для отображения списка создан собственный адаптер, наследующий BaseAdapter, с применением паттерна ViewHolder для оптимизации прокрутки. В Footer динамически отображается количество выбранных товаров, которое обновляется через механизм обратного вызова при изменении состояния чекбоксов. При нажатии на кнопку «Show Checked Items» выполняется переход на второй экран (корзина), куда через Intent передаётся список выбранных товаров. В корзине товары отображаются в аналогичном списке с отключёнными чекбоксами и подсчитанной общей стоимостью. Товары выбраны одной категории (фрукты) и снабжены соответствующими эмодзи для наглядности. Состояние чекбоксов сохраняется при прокрутке и при возврате из корзины благодаря хранению информации в модели данных.